


# REPORTE DE ARQUITECTURA Y ESTADO ACTUAL

Sistema de Control de Obras y Registro de Avances en Terreno
**TRABS**

**Organización: Trabs**
**Fecha de Emisión: Agosto 2026**
**Estado del Proyecto: Operativo E2E / Ingesta, Control de Personal, Avances y EDPs Activos**
**Autor: Antigravity Coding Assistant & Trabs Dev Team**
**Documento: Arquitectura Técnica y Modelo de Base de Datos (Supabase/Postgres)**

# Índice de Contenido


**1. Resumen Ejecutivo del Sistema** **Pág. 3**

**2. Conexión a la Base de Datos e Infraestructura** **Pág. 3**

**3. Arquitectura de la Aplicación de Escritorio (accuraop_gerencia)** **Pág. 4**

Componentes y Módulos Clave **Pág. 4**

Mapeo e Ingesta de Datos desde Excel **Pág. 4**

Columnas del Excel Mapeadas **Pág. 4**

**4. Arquitectura de la Aplicación Móvil (accuraop_terreno)** **Pág. 5**

Sincronización del Catálogo (Download) **Pág. 5**

Mecánica de Registro y Caché (Offline Write) **Pág. 5**

Pipeline de Sincronización en Segundo Plano (Upload) **Pág. 5**

Estructura de la Base de Datos Local SQLite **Pág. 5**

**5. Estructura del Modelo de Datos (Base de Datos)** **Pág. 6**

Tabla: perfiles_usuario **Pág. 6**

Tabla: obras **Pág. 6**

Tabla: obras_jefes_obra **Pág. 6**

Tabla: items_obra (Cubicaciones y Presupuesto) **Pág. 7**

Tabla: avances **Pág. 8**

Tabla: estados_pago (EDP) **Pág. 8**

Tabla: tipos_maestro y maestros (Control Personal) **Pág. 8**

Tabla: asistencia_diaria y detalle **Pág. 8**

**6. Seguridad y Políticas de Acceso a Nivel de Fila (RLS)** **Pág. 9**

Detalle de Comportamiento y Seguridad **Pág. 9**

Prevención de Recursión Infinita **Pág. 9**

**7. Diagrama de Flujo de Datos Simplificado** **Pág. 10**

# 1. Resumen Ejecutivo del Sistema

El sistema **Trabs** es una solución tecnológica integral multiplataforma diseñada para digitalizar y centralizar en tiempo real el control de avances físicos, presupuestos, control de personal y asistencia, bitácora diaria de faena y la emisión inmutable de Estados de Pago (EDP) en obras de construcción especializadas. La arquitectura del sistema está basada en un backend centralizado en **Supabase** (PostgreSQL, Auth y Storage) y dos aplicaciones principales con roles claramente delimitados:

- **Aplicación de Escritorio (Trabs Gerencia):** Desarrollada en Python utilizando **PyQt6**. Funciona como panel gerencial y de operaciones. Permite la ingesta inicial de presupuestos desde planillas Excel estructuradas, asignación de Jefes de Obra, administración de materiales y personal (maestros y cargos), monitoreo visual analítico enriquecido con gráficos de Matplotlib, auditoría de avances con fotografías y facturación/emisión de Estados de Pago (EDP) en PDF.
- **Aplicación Móvil (accuraop_terreno):** Desarrollada en **React Native** con **Expo SDK 54**. Diseñada para los Jefes de Obra en terreno. Funciona bajo el paradigma **Offline-First** mediante una base de datos local **SQLite (trackeo.db)** y un pipeline de sincronización en segundo plano con Supabase. Permite el registro rápido de avances por m², captura obligatoria de fotos, bitácora diaria, consumo de insumos y control de asistencia diaria por maestro.

# 2. Conexión a la Base de Datos e Infraestructura

Tanto la aplicación de escritorio como la móvil se conectan de manera directa y segura al backend de **Supabase** a través de sus respectivos SDKs oficiales (Python y JavaScript/TypeScript). La autenticación se realiza mediante Supabase Auth con JSON Web Tokens (JWT) que expiran periódicamente. Las variables de configuración se almacenan en archivos locales .env:

| Variable de Entorno | Descripción / Rol en el Sistema |
|---|---|
| **SUPABASE_URL** | Punto de enlace HTTP (Endpoint API) del proyecto de Supabase en la nube. |
| **SUPABASE_KEY** | Clave pública anónima (anon key) utilizada para interactuar con la API del cliente respetando las políticas RLS. |

**Seguridad RLS (Row-Level Security):** El acceso a las tablas críticas está restringido a nivel de fila. Los Jefes de Obra autenticados solo pueden visualizar las obras que tienen asignadas y solo pueden reportar o ver avances asociados a su propio ID de usuario (auth.uid()). La función public.es_administrador() otorga a la administración acceso total sin generar bucles de recursión.

# 3. Arquitectura de la Aplicación de Escritorio (accuraop_gerencia)

La aplicación de escritorio actúa como el núcleo administrativo de la operación. Está estructurada bajo el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) y desacopla la lógica de interfaz de las llamadas de red.

## Componentes y Módulos Clave:

- **Interfaz de Usuario Responsiva:** Desarrollada con **PyQt6**. Utiliza una hoja de estilos unificada (style.qss) para definir un diseño premium con bordes suaves, efectos de sombreado en tarjetas (QGraphicsDropShadowEffect) y colores dinámicos asociados a cada obra.
- **Modelo de Hilos de Trabajo (QThreads):** Para evitar congelamientos de la interfaz gráfica durante las llamadas a Supabase, se implementan workers personalizados (workers.py) que heredan de QThread: FetchJefesWorker, ProcessIngestaWorker, FetchObraDetailsWorker, FetchMaestrosWorker, FetchEDPWorker y GenerateEDPWorker.
- **Bitácora y Dashboard Analítico:** El módulo avances_window.py integra gráficos interactivos mediante **Matplotlib**. Muestra: 1) Progreso temporal acumulado (aprobados vs. total); 2) Avance porcentual por categoría (Ubicación, Estructura, Material); 3) Gráfico de dona con la distribución de estados de revisión; y 4) Comparativa económica del presupuesto (Contratado vs Aprobado vs Pendiente).
- **Módulo de Control de Personal y Asistencia:** Vista control_personal_view.py para gestionar tipos de maestro, tarifas de sueldo diario, fichas de trabajadores y asignación a obras, con auditoría de asistencia diaria en reportes_asistencia_view.py.
- **Emisión de Estados de Pago (EDP):** Vista edp_tab.py, controlador edp_controller.py y generador PDF pdf_edp_generator.py para congelar avances aprobados, aplicar retenciones y anticipos, solicitar folios correlativos seguros con get_next_edp_number y maquetar el documento PDF oficial en Supabase Storage.

## Mapeo e Ingesta de Datos desde Excel:

La ingesta de obras y cubicaciones se realiza a través de ingesta_view.py y es procesada por IngestaController en controller.py. El flujo de ingesta sigue estos pasos estrictos:

1. El administrador ingresa el **Nombre**, selecciona un **Jefe de Obra** y le asigna un **Color** institucional.
2. Se carga una planilla Excel y se procesa la hoja denominada **'CUBICACION'**.
3. Se omiten las primeras 7 filas (skiprows=7) para saltar el encabezado comercial.
4. Se limpia el dataset eliminando filas donde la columna UBICACIÓN sea nula.
5. El sistema detecta los materiales únicos y abre un diálogo interactivo (PreciosMaterialesDialog) para definir el **Precio Unitario de Contrato** para cada material.
6. Se genera un ID de Obra (UUID) y se inserta en obras, subiendo una copia de respaldo del Excel a archivos_obras.
7. Se parsean las 22 columnas de interés mapeándolas a items_obra realizando un bulk insert a Supabase.

## Columnas del Excel Mapeadas:

| Columna del Excel | Atributo en items_obra | Columna del Excel | Atributo en items_obra |
|---|---|---|---|
| **UBICACIÓN** | ubicacion (varchar) | **PLANO** | plano (varchar) |
| **DESCRIPCIÓN EN PLANO** | descripcion_plano (text) | **ESTRUCTURA** | estructura (varchar) |
| **DIMENSIONES** | dimension (varchar) | **PERFIL** | perfil (varchar) |
| **CANT.** | cantidad (numeric) | **CANTIDAD ESTRUCTURAS** | cantidad_estructuras (numeric) |
| **LARGO [mm]** | largo_mm (numeric) | **CARAS EXPTAS.** | caras_expuestas (int4) |
| **PERÍMETRO EXPUESTO [mm]** | perimetro_expuesto_mm (numeric) | **RESIST. AL FUEGO** | resist_fuego (varchar) |
| **MASIV. (M-1)** | masividad_m1 (numeric) | **ÁREA EXPUESTA [m2]** | area_expuesta_m2 (numeric) |
| **MATERIAL** | material (varchar) | **CERTIFICACION** | certificacion (varchar) |
| **MICRAS** | micras (numeric) | **FORMULA** | formula (text) |
| **TINETAS** | tinetas (numeric) | **ESPESOR (mm)** | espesor_mm (numeric) |
| **SACOS** | sacos (numeric) | **ANOTACIONES** | anotaciones (text) |

# 4. Arquitectura de la Aplicación Móvil (accuraop_terreno)

La aplicación móvil está construida sobre **React Native** con el ecosistema **Expo SDK 54**. Su objetivo es la captura en terreno de avances, bitácoras, consumo de materiales y asistencia de maestros bajo el paradigma **Offline-First**.

### Sincronización del Catálogo (Download):

Al iniciar sesión, la función syncCatalog(jefeId) descarga el perfil del usuario, relaciones obra-jefe, obras asignadas, ítems de cubicación, catálogo de materiales y maestros asignados. Toda la información se guarda en la base de datos **SQLite** local del smartphone (trackeo.db).

### Mecánica de Registro y Caché (Offline Write):

Cuando el Jefe de Obra reporta un avance o asistencia, se realiza el siguiente flujo local:

1. **Captura Obligatoria de Foto:** Evidencia fotográfica almacenada en el sistema de archivos local.
2. **Marcas Temporales Estrictas:** Se guardan fecha_captura_local (reloj local) y fecha_subida_servidor (completada al subir).
3. **Guardado en SQLite:** El registro se inserta con synced = 0 para operar de forma inmutable sin internet.

### Pipeline de Sincronización en Segundo Plano (Upload):

La sincronización hacia Supabase se gestiona mediante sync.js:

- **Monitoreo con NetInfo:** Evalúa la conectividad con @react-native-community/netinfo e inicia la subida al detectar red.
- **Tratamiento de Fotos Hermes:** Convierte la foto local de Blob a Base64 y ArrayBuffer para subirse a Supabase Storage (avance-fotos, bitacora-fotos, asistencia-fotos).
- **Confirmación y Synced Flag:** Inserta los datos en Supabase y actualiza SQLite a synced = 1.

## Estructura de la Base de Datos Local SQLite (trackeo.db):

```
-- Esquemática de trackeo.db
CREATE TABLE perfiles_usuario (id TEXT PRIMARY KEY, nombre TEXT, rol TEXT, email TEXT, clave TEXT);
CREATE TABLE obras (id TEXT PRIMARY KEY, nombre TEXT, estado TEXT, fecha_creacion TEXT, color TEXT);
CREATE TABLE obras_jefes_obra (id TEXT PRIMARY KEY, obra_id TEXT, jefe_obra_id TEXT);
CREATE TABLE items_obra (id TEXT PRIMARY KEY, obra_id TEXT, ubicacion TEXT, plano TEXT, descripcion_plano TEXT, estru
ctura TEXT, dimension TEXT, perfil TEXT, cantidad REAL, unidad TEXT, descripcion TEXT, material_id TEXT);
CREATE TABLE materiales (id TEXT PRIMARY KEY, nombre TEXT, unidad_medida TEXT, rendimiento_teorico_m2 REAL DEFAULT 0.
0, descripcion TEXT);
CREATE TABLE reporte_obra (id TEXT PRIMARY KEY, obra_id TEXT, jefe_obra_id TEXT, tipo_reporte TEXT, mensaje TEXT, arc
hivos_adjuntos TEXT, fecha_publicacion TEXT, estado_reb TEXT DEFAULT 'pendiente', respuesta INTEGER DEFAULT 0, mensaj
e_respuesta TEXT, synced INTEGER DEFAULT 0);
CREATE TABLE reporte_obra_consumos (id TEXT PRIMARY KEY, reporte_obra_id TEXT, material_id TEXT, material TEXT, canti
dad REAL, unidad TEXT, fecha TEXT, synced INTEGER DEFAULT 0);
CREATE TABLE avances (id TEXT PRIMARY KEY, item_obra_id TEXT, jefe_obra_id TEXT, foto_url TEXT, comentario TEXT, fech
a_captura_local TEXT, fecha_subida_servidor TEXT, estado_revision TEXT DEFAULT 'pendiente', cantidad REAL, synced INT
EGER DEFAULT 0);
CREATE TABLE tipos_maestro (id TEXT PRIMARY KEY, nombre TEXT, sueldo_diario REAL DEFAULT 0.0);
CREATE TABLE maestros (id TEXT PRIMARY KEY, nombre TEXT, rut_dni TEXT, tipo_maestro_id TEXT, telefono TEXT, foto_perf
il_url TEXT, estado TEXT DEFAULT 'Activo');
CREATE TABLE obras_maestros (obra_id TEXT, maestro_id TEXT, PRIMARY KEY (obra_id, maestro_id));
CREATE TABLE asistencia_diaria (id TEXT PRIMARY KEY, obra_id TEXT, jefe_obra_id TEXT, fecha TEXT, foto_url TEXT, es_c
orrectivo INTEGER DEFAULT 0, observaciones TEXT, fecha_registro TEXT, synced INTEGER DEFAULT 0);
CREATE TABLE asistencia_diaria_detalle (id TEXT PRIMARY KEY, asistencia_id TEXT, maestro_id TEXT, estado TEXT, valor_
jornada REAL, observacion TEXT);
```

# 5. Estructura del Modelo de Datos (Base de Datos)

El motor relacional opera sobre **PostgreSQL** en la nube de **Supabase**. A continuación se detallan las tablas del esquema:

### Tabla: perfiles_usuario

| Columna | Tipo | Restricciones / Descripción |
|---|---|---|
| **id** | uuid | Primary Key. Identificador de autenticación de Supabase (auth.users). |
| **nombre** | varchar | Nombre completo del usuario. |
| **rol** | varchar | Rol asignado en el sistema ('administrador', 'jefe_obra'). |
| **email** | text | Unique. Correo electrónico institucional. |
| **clave** | text | Hash o string de contraseña. |
| **foto_perfil_url** | text | URL de la foto de perfil en el Storage. |

### Tabla: obras

| Columna | Tipo | Restricciones / Descripción |
|---|---|---|
| **id** | uuid | Primary Key. Identificador único de la obra física. |
| **nombre** | varchar | Nombre representativo del proyecto o faena. |
| **estado** | varchar | Estado operativo del proyecto ('Activa', 'Pausada', 'Finalizada'). |
| **fecha_creacion** | timestamptz | Fecha y hora de creación del proyecto. |
| **color** | text | Código de color HEX para visualización gráfica. |

### Tabla: obras_jefes_obra

| Columna | Tipo | Restricciones / Descripción |
|---|---|---|
| **id** | uuid | Primary Key. Relación de asignación única. |
| **obra_id** | uuid | Foreign Key -> obras.id. Referencia a la obra. |
| **jefe_obra_id** | uuid | Foreign Key -> perfiles_usuario.id. Referencia al Jefe de Obra asignado. |

## Tabla: items_obra (Cubicaciones y Presupuesto)

| Columna | Tipo | Restricciones / Descripción |
|---|---|---|
| **id** | uuid | Primary Key. Identificador del ítem o elemento. |
| **obra_id** | uuid | Foreign Key -> obras.id. Obra a la que pertenece. |
| **ubicacion** | varchar | Ubicación o sectorización física en faena. |
| **plano** | varchar | Código o identificador del plano asociado. |
| **descripcion_plano** | text | Glosa descriptiva correspondiente al plano. |
| **estructura** | varchar | Elemento de soporte (Viga, Pilar, Diagonal). |
| **dimension** | varchar | Especificaciones dimensionales. |
| **perfil** | varchar | Tipo de perfil metálico (H, IPE, Cajón). |
| **cantidad** | numeric | Cantidad total presupuestada. |
| **area_expuesta_m2** | numeric | Área expuesta total en m² (métrica principal). |
| **precio_unitario_contrato** | numeric | Valor unitario monetario pactado en el contrato. |
| **material_id** | uuid | Foreign Key -> materiales.id. Relación con el material global. |

## Tabla: avances

| Columna | Tipo | Restricciones / Descripción |
|---|---|---|
| **id** | uuid | Primary Key. Identificador único de avance. |
| **item_obra_id** | uuid | Foreign Key -> items_obra.id. Ítem que registra el avance. |
| **jefe_obra_id** | uuid | Foreign Key -> perfiles_usuario.id. Jefe de obra que reporta. |
| **estado_pago_id** | uuid | Nullable. Foreign Key -> estados_pago.id. Vínculo al EDP inmutable. |
| **foto_url** | text | URL de la foto de evidencia cargada en el Storage. |
| **cantidad** | numeric | Cantidad física del avance ejecutado en m². |
| **fecha_captura_local** | timestamp | Fecha y hora en que se registró físicamente en terreno. |
| **fecha_subida_servidor** | timestamp | Fecha y hora en que el registro fue insertado en Supabase. |
| **estado_revision** | varchar | Estado de aprobación: 'pendiente', 'aprobado', 'rechazado'. |

## Tabla: estados_pago (EDP)

| Columna | Tipo | Restricciones / Descripción |
|---|---|---|
| **id** | uuid | Primary Key. Identificador del estado de pago. |
| **obra_id** | uuid | Foreign Key -> obras.id. Obra que factura. |
| **numero_estado_pago** | int4 | Folio correlativo interno por obra (1, 2, 3...). |
| **fecha_emision** | timestamptz | Fecha de emisión y consolidación del documento. |
| **subtotal_pesos** | numeric | Suma total bruta de los avances incluidos. |
| **monto_neto** | numeric | Subtotal menos retención de contrato y anticipo. |
| **monto_total** | numeric | Monto total a cobrar (Monto Neto + IVA 19%). |
| **archivo_pdf_url** | text | Enlace al documento PDF generado en Supabase Storage. |

## Tablas: tipos_maestro y maestros (Control de Personal)

| Columna | Tipo | Restricciones / Descripción |
|---|---|---|
| **tipos_maestro.id** | uuid | Primary Key. Identificador del cargo. |
| **tipos_maestro.nombre** | varchar | Nombre único del cargo (Aplicador, Pintor, Ayudante, Mallero). |
| **tipos_maestro.sueldo_diario** | numeric | Tarifa de pago diaria por jornada completa (1.0). |
| **maestros.id** | uuid | Primary Key. Perfil del trabajador. |
| **maestros.rut_dni** | varchar | RUT o DNI único del maestro. |
| **maestros.tipo_maestro_id** | uuid | Foreign Key -> tipos_maestro.id. |

# 6. Seguridad y Políticas de Acceso a Nivel de Fila (RLS)

El backend de Supabase implementa políticas de **Row-Level Security (RLS)**. Estas directivas interceptan todas las consultas SQL entrantes para verificar los permisos de la sesión del usuario:

| Tabla | Nombre de la Política | Comando | Expresión de Validación (USING / WITH CHECK) |
|---|---|---|---|
| **avances** | authenticated inserta sus avances | INSERT | WITH CHECK: (jefe_obra_id = auth.uid()) |
| **avances** | authenticated lee sus avances | SELECT | USING: (jefe_obra_id = auth.uid()) |
| **avances** | admin_all_avances | ALL | USING/CHECK: public.es_administrador() |
| **items_obra** | authenticated lee items de sus obras | SELECT | USING: (obra_id IN (SELECT obra_id FROM obras_jefes_obra WHERE jefe_obra_id = auth.uid())) |
| **items_obra** | admin_all_items | ALL | USING/CHECK: public.es_administrador() |
| **obras** | authenticated lee obras asignadas | SELECT | USING: (id IN (SELECT obra_id FROM obras_jefes_obra WHERE jefe_obra_id = auth.uid())) |
| **obras** | admin_all_obras | ALL | USING/CHECK: public.es_administrador() |
| **estados_pago** | edp_admin_all | ALL | USING/CHECK: public.es_administrador() |
| **asistencia_diaria** | asistencia_diaria_admin_all | ALL | USING/CHECK: public.es_administrador() |

### Detalle de Comportamiento y Seguridad:

- **Inserción Restringida a Terreno:** Los Jefes de Obra solo pueden registrar e inspeccionar datos si su ID coincide con auth.uid().
- **Control Total para Administradores:** Los usuarios con rol 'administrador' tienen acceso ilimitado a todas las tablas mediante la función public.es_administrador() con SECURITY DEFINER, evitando la recursión infinita.

# 7. Diagrama de Flujo de Datos Simplificado

Esquema estructurado del flujo de información entre el terreno (App Móvil), la administración (App Escritorio) y el backend en la nube (Supabase):

| PASO / ROL | ORIGEN (FRONTEND) | ACCION / OPERACION | DESTINO (BACKEND CLOUD) |
|---|---|---|---|
| **1. Carga Inicial (Administrador)** | App PyQt6 Escritorio (ingesta_view.py) | **a)** Parsea Excel (Cubicaciones)<br>**b)** Pide precios por material<br>**c)** Carga masiva de la obra e ítems. | **Supabase DB & Storage**<br>Tablas obras, items_obra y respaldo Excel. |
| **2. Asignación (Administrador)** | App PyQt6 Escritorio (jefes_view.py / control_personal_view.py) | Vincula la obra a Jefes de Obra (`obras_jefes_obra`) y asigna personal (`obras_maestros`). | **Supabase DB**<br>Tablas obras_jefes_obra y obras_maestros |
| **3. Descarga (Jefe de Obra)** | App Expo Móvil (syncCatalog()) | Descarga las obras, ítems, materiales y personal asignados por RLS localmente. | **Caché SQLite**<br>Base de datos local trackeo.db en el smartphone. |
| **4. Registro (Jefe de Obra)** | App Expo Móvil (Avances, Bitácora, Asistencia) | **a)** Captura foto obligatoria<br>**b)** Ingresa m² ejecutados o asistencia<br>**c)** Registra offline (synced = 0) | **Caché SQLite** y almacenamiento de fotos local. |
| **5. Sincronización (Automático)** | App Expo Móvil (sync.js) | Al detectar conexión (NetInfo):<br>**a)** Sube fotos a Storage.<br>**b)** Inserta registros en Supabase.<br>**c)** Marca synced = 1 | **Supabase Storage & DB**<br>Buckets de fotos y tablas avances, reporte_obra, asistencia_diaria. |
| **6. Auditoría y EDP (Administrador)** | App PyQt6 Escritorio (avances_window.py / edp_tab.py) | **a)** Descarga avances y los aprueba/rechaza.<br>**b)** Genera EDP, calcula retenciones, obtiene folio secuencial y compila PDF. | **Supabase DB & Storage**<br>Actualiza estado_revision, genera estados_pago y sube PDF. |

## Flujo de Consolidación de Datos (Mermaid Text):

```
[Administrador: Excel / Maestros] --> (Supabase DB: obras, items_obra, maestros)
                                       |
                                       V
[Jefe Obra: Expo App] <-- [Descarga Catálogo y Personal Vía RLS]
      |
      +---> (Registra avance, bitácora y asistencia offline en SQLite)
      |
      +---> [Detecta Red Online / NetInfo]
                  |
                  V
            [Sube Fotos a Supabase Storage Buckets]
                  |
                  V
            [Inserta Filas en Tablas Supabase DB]
                  |
                  V
            [Actualiza SQLite local -> synced = 1]
                                       |
                                       V
[Administrador: PyQt6 Dashboard] <-- [Audita Avance, Asistencia y Emite EDP PDF]
```